2022

1° Semestre

BLOCO 2

- Matemática
- Artes e Questões Contemporâneas

VESTIBULAR FGV

UNIFICADO

14\11\2021

GABARITO E GRADE DE CORREÇÃO

MATEMÁTICA

1 João e Tereza estão saindo de uma festa ao mesmo tempo e ambos desejam pegar um táxi para voltar para casa. Consultando seus aplicativos, Tereza descobre que seu táxi custará R$ 24,00 e João é informado que seu táxi custará R$ 36,00. Como o caminho até a casa de João passa em frente à casa de Tereza, eles resolvem dividir um mesmo táxi e combinam a divisão do preço da corrida mais longa. O acordo é que o valor da corrida única será dividido proporcionalmente ao que cada um gastaria, caso fizessem corridas individuais. O valor, em reais, que Tereza tem que pagar para cumprir o acordo é

- ○ 20,00
- ○ 12,50
- ○ 21,10
- ○ 18,00
- ● 14,40

2 Um círculo e um quadrado são desenhados em um plano, de modo que tenham uma parte sobreposta. A área da região do plano coberta pelas figuras é 351 cm^2 e a parte sobreposta tem área igual a 73 cm^2. A área do círculo é 255 cm^2. O perímetro do quadrado, em cm, é

- ● 52
- ○ 51
- ○ 48
- ○ 73
- ○ 72

3 Ana, Beatriz e Clara pensam, cada uma, em um número racional. O número pensado por Ana é um a mais do que o triplo do número pensado por Beatriz. O número pensado por Beatriz é dois a menos do que o dobro do número pensado por Clara. O número pensado por Clara é dois a mais do que a metade do número pensado por Ana.
A soma dos três números pensados por elas é

- ○ 10
- ○ $\frac{5}{2}$
- ● $\frac{-19}{4}$
- ○ $\frac{-13}{2}$
- ○ -3

4 Um robô explorador de terreno foi programado para executar os seguintes passos:

(1) Ande x metros em frente, em linha reta.
(2) Colha uma amostra do terreno.
(3) Gire 90° para a esquerda.
(4) Modifique o valor de x para $2x$.
(5) Volte para o passo (1) e repita a sequência de passos.

Antes de começar a exploração, o valor inicial de x é ajustado para 1. O robô inicia então sua exploração e, depois de colher 5 amostras do terreno, fica sem bateria e para. A distância, em metros, do ponto de partida ao de parada do robô situa-se entre

- ○ 21 e 22.
- ○ 19 e 20.
- ○ 15 e 16.
- ○ 17 e 18.
- ● 14 e 15.

5 Kelvin desceu uma ladeira com seu *skate*, de tal modo que ele percorreu 30 cm no primeiro intervalo de um segundo e, a cada intervalo de um segundo subsequente, ele percorreu 40 cm a mais do que no intervalo de um segundo anterior.
Kelvin desceu a ladeira em 20 segundos.
A distância, em metros, que Kelvin percorreu nessa descida foi

- ○ 90
- ○ 88
- ○ 86
- ○ 84
- ● 82

6 Três amigas, Ana, Bete e Carla, costumam usar um jogo simples para decidir questões cotidianas. Nesse jogo, os participantes, ao sinal do "1,2,3, já!", apresentam suas mãos simultaneamente, que podem estar fechadas, indicando o número 0, ou podem estar com apenas o indicador aberto, indicando o número 1. Somam-se os três números apresentados e calcula-se o resto da divisão dessa soma por 3. A ganhadora do jogo de acordo com o resto é:

Resto 0 ⟶ Ana.
Resto 1 ⟶ Bete.
Resto 2 ⟶ Carla.

Suponha que cada jogadora escolha jogar 0 ou 1 ao acaso. A probabilidade de Ana ganhar o jogo é

- ○ 33%
- ○ 30%
- ○ 50%
- ○ 36%
- ● 25%

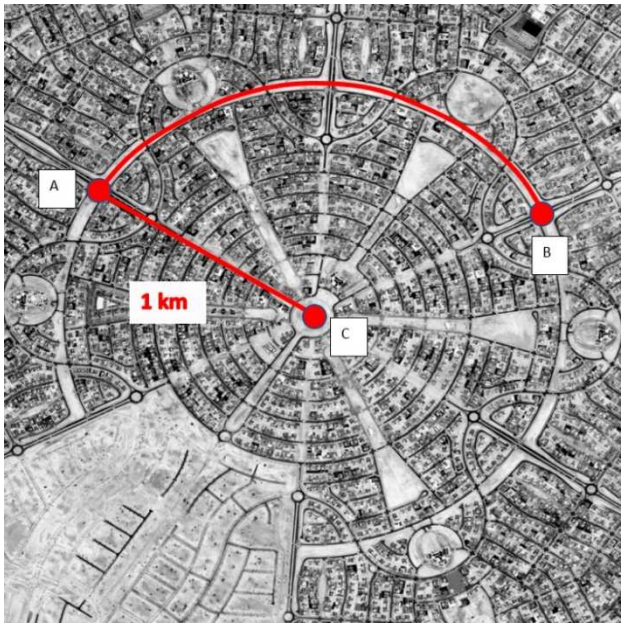
7 O terceiro ano do ensino médio de certa escola tem somente duas turmas, A e B. Em uma prova de matemática, os alunos da turma A tiveram média 9. Os alunos da turma B tiveram média 6. A média do terceiro ano foi 7.
A fração dos alunos do terceiro ano que pertencem à turma B é

- ○ 2/5
- ○ 3/4
- ○ 5/8
- ● 2/3
- ○ 4/5

8 A longínqua estrela E tem os planetas A e B orbitando ao seu redor segundo circunferências perfeitas e concêntricas, com velocidades angulares constantes. As órbitas estão em um mesmo plano. Além disso, os planetas giram na mesma direção, ou seja, em certo desenho esquemático do sistema estelar, ambos os planetas giram no sentido horário.
Para dar uma volta completa em torno de E, o planeta A leva exatos 3 anos terrestres e o planeta B leva exatos 5 anos terrestres.
Os astrônomos do planeta B estão muito animados, pois neste momento, a sombra do planeta A está causando um eclipse estelar no planeta B. Isso quer dizer que os dois planetas e a estrela estão sobre uma mesma reta, com o planeta A entre a estrela E e o planeta B. O próximo eclipse estelar ocorrerá daqui a quantos anos terrestres?

- ○ 3
- ● 7,5
- ○ 6
- ○ 5,5
- ○ 4,5

9 As avenidas de certa cidade são raios de uma circunferência que se encontram na praça central C da cidade. As ruas são transversais às avenidas e são circunferências com centro na praça central C. Um motorista de aplicativo está posicionado no ponto A, cruzamento de uma rua com uma avenida, situado a 1 km da praça central. Ele recebe uma chamada para ir até o ponto B, cruzamento da mesma rua com outra avenida. O motorista pode ir até B diretamente pela rua onde ele está, percorrendo um arco de círculo, ou pode ir primeiro até a praça central C e depois seguir pela outra avenida até o ponto B. Ele consulta o aplicativo para saber qual desses percursos é o mais curto e o aplicativo informa que a distância em ambos os percursos é a mesma.
O ângulo $\widehat{ACB}$, em radianos, é



- ○ 1,9
- ○ 1,3
- ○ 1,5
- ● 2,0
- ○ 2,1

10 Considere a lista de números 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, ... , 41, 41, ... , 41, na qual cada número ímpar positivo N, de 1 a 41, aparece N vezes.
A mediana dessa lista de números é

- ○ 23
- ○ 25
- ○ 27
- ● 29
- ○ 31

Fim da Prova de Matemática

Enunciado comum às perguntas 11 e 12

Em 2022, o Brasil celebrará o centenário da Semana de Arte Moderna, ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922. Oswald de Andrade (1890-1954) tornou-se um dos ícones desse movimento artístico-cultural, considerado por muitos um divisor de águas na representação da cultura e das artes brasileiras durante o século XX. Ainda na década de 1920, mais precisamente em 1928, Oswald e outros modernistas lançam o Manifesto Antropófago e criam uma revista para divulgar suas ideias.

Qual era a motivação central de tal Manifesto? Numa palavra, pode-se dizer que a reinterpretação da história brasileira e a inversão de seus significados culturais. Ao invés de aceitar a herança da colonização e sua resiliência contemporânea, Oswald propõe uma resposta ativa e criativa à maneira dos índios que comiam a carne dos guerreiros conquistadores sua antropofagia era metaforicamente assimilada ao que vem de fora, à apropriação de suas virtudes e, ao mesmo tempo, à subversão e à reinvenção das mesmas ao seu próprio modo.

Leia alguns aforismos que inspiraram o movimento antropofágico em seu conhecido manifesto:

> "Tupi, or not tupi that is the question.
>
> Queremos a Revolução Caraíba. Maior que a revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem.
>
> Nunca fomos catequizados. Fizemos foi o Carnaval. O índio vestido de senador do Império. Fingindo de Pitt. Ou figurando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos portugueses.
>
> Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista. A idade de ouro.
>
> Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chama-se Galli Mathias. Comi-o.
>
> Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade.
>
> A alegria é a prova dos nove.
>
> Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud – a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama."

(Andrade, Oswald de. O manifesto antropófago. In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia e modernismo brasileiro: apresentação e crítica dos principais manifestos vanguardistas. 3ª ed. Petrópolis: Vozes; Brasília: INL, 1976)

Em face disso, responda:

11 Segundo a observação do crítico literário Benedito Nunes, quais elementos do Manifesto oswaldiano transcrito acima evidenciam que "No antropofagismo tudo é contraditório, e tudo é significativo por ser contraditório"?

Resposta: (valor 2.0)

O candidato deve dar elementos compreensivos de entendimento da proposta geral da antropofagia, cujo objetivo foi aprofundar a reflexão alegórica da história colonial do Brasil, valendo-se da paródia e do humor em determinadas passagens do Manifesto. A resposta precisa mostrar ter entendido que Oswald realça também os contrastes da dependência histórico-cultural brasileira ante o mundo técnico-científico do início do século XX, com a valorização do primitivo e do natural. A alegoria da antropofagia é o meio utilizado pelo autor para ir ao encontro dessa proposição, que busca reconciliar o homem com a natureza e a cultura, desafio a que se lança o modernista em seu projeto intelectual. Assim, na resposta direta e objetiva à pergunta, pode acionar as passagens do texto que sublinham as contradições do enunciado, como Revolução Caraíba *versus* Revolução Francesa, tupi *versus* europeu – graças inclusive ao recurso da língua inglesa, numa ironia à dramaturgia de Shakespeare, para acentuar o contraste –, catequese *versus* carnaval, a nudez do aborígene *versus* a roupa do colonizador, entre outros pares antitéticos mobilizados por Oswald.

Grade de Correção:

100% de acerto - Resposta integral (leitura adequada do "Manifesto antropófago", com a identificação dos contrastes na passagem transcrita e compreensão do propósito geral da antropofagia de Oswald de Andrade) corretamente redigida.
75% de acerto - Resposta integral com problemas de redação.
50% de acerto - Resposta parcial (identificação parcial, seja dos exemplos transcritos, seja da proposta antropofágica de Oswald) corretamente redigida.
25% de acerto - Resposta parcial com problemas de redação.

12 Nos dias de hoje, em pleno século XXI, a questão indígena continua um problema irresolvido na sociedade brasileira. Nesse sentido, avalie o quanto a metáfora cultural da antropofagia proposta por Oswald permanece um desafio para o Brasil na contemporaneidade.

Resposta: (valor 2.0)

O candidato necessita demonstrar ter entendido que a publicação modernista de Oswald de Andrade procurou, há quase um século, valorizar as tradições culturais indígenas e as origens históricas dos habitantes das terras que viriam a constituir o Brasil, com a proposta segundo a qual o colonizador precisava aprender com o colonizado, em vez de subjugá-lo e de destruir sua cultura, tratada desde então como inferior, selvagem ou bárbara. Além disso, é necessário mostrar ser capaz de fazer um paralelo com questões da vida contemporânea. Para tanto, pode mobilizar exemplos da atualidade, como a invasão das terras indígenas na Amazônia, por grileiros e madeireiros. Tal percepção evidencia que a proposta antropofágica não foi assimilada ao longo da história e que os índios continuam sendo oprimidos e dizimados pela sanha por riqueza, com a dilapidação dos bens naturais, materiais e imateriais, contribuindo para manter uma mentalidade nacional de fundo colonizador, que continua a acreditar na superioridade do homem branco sobre o índio e a desprezar suas tradições.

Grade de Correção:

100% de acerto - Resposta integral (identificação da definição adequada da antropofagia, com a devida articulação com o tempo presente e com a questão indígena no Brasil contemporâneo) corretamente redigida.
75% de acerto - Resposta integral com problemas de redação.
50% de acerto - Resposta parcial (identificação parcial, seja do propósito conceitual da antropofagia, seja da relação com a situação dos índios na contemporaneidade) corretamente redigida.
25% de acerto - Resposta parcial com problemas de redação.

13

Nas belas-artes, a técnica pictórica é uma forma de manifestação artística tradicional, que permaneceu muito valorizada no Ocidente durante a história moderna e contemporânea. O pintor francês Paul Cézanne (1839-1906) e a pintora brasileira Anita Malfatti (1889-1964), por exemplo, ainda que pertencentes a gerações diferentes, têm suas obras reconhecidas no âmbito das vanguardas internacionais.

No decorrer de cinco anos, entre 1890 e 1895, Cézanne desenvolveu uma série de quadros intitulada "Os jogadores de cartas", ao passo que, em 1927, Anita, durante seus anos de residência na França, pintou a tela *La rentrée* ("O regresso"). Observe com atenção as respectivas imagens abaixo:



Paul Cézanne. *Os jogadores de cartas*.



Anita Malfatti. *La rentrée* ("O regresso").

Feita a observação das pinturas, estabeleça uma comparação entre as duas obras de arte, procurando identificar semelhanças e diferenças entre as cenas e os temas que cada uma almeja representar. Assinale, em complemento, possíveis características estilísticas que as filiam a correntes estéticas das artes plásticas, entre fins do século XIX e as primeiras décadas do século XX.

Resposta: (valor 2.0)

O candidato tem de propor uma comparação capaz de salientar aspectos relacionados aos motivos temáticos dos quadros, com a descrição dos personagens, de seus ambientes e das situações. Assim, nota-se que ambas as representações se dão em espaços fechados, sendo a de Cézanne composta apenas por homens, em cena que sugere remeter ao espaço público de um bar ou café, enquanto a imagem da tela de Malfatti retrata cena doméstica no interior de um quarto, composto por duas mulheres, pertencentes à primeira vista a uma mesma família. O respondente pode contrastar a ambiência de lugares públicos e privados e a divisão de gênero e de papeis masculinos e femininos – o jogo entre amigos, de um lado, e as atividades de bordado e costura, de outro – nela presentes, o que pode ir ao encontro das expectativas de lugares sociais então vigentes destinados para os homens e as mulheres. Em termos técnicos, é possível ainda identificar contrapontos cromáticos entre as telas, com a predominância do azul mais impressionista em um e do gradiente que vai amarelo ao laranja-avermelhado, em outro. Espera-se ainda que o respondente reconheça o debate artístico em torno das vanguardas estéticas da virada do século XIX ao XX, a exemplo do impressionismo, do pós-impressionismo e dos modernismos (cubismo, fauvismo) que caracterizaram, em diferentes fases, as obras de Cézanne e de Anita.

Grade de Correção:

100% de acerto - Resposta integral (comparação adequada entre as obras de Cézanne e Anita e correlação dos pintores selecionados com as correntes artísticas a que se filiam) corretamente redigida.
75% de acerto - Resposta integral com problemas de redação.
50% de acerto - Resposta parcial (identificação parcial, seja da comparação dos quadros seja da filiação às correntes estéticas de sua época) corretamente redigida.
25% de acerto - Resposta parcial com problemas de redação.

14 A fim de responder à pergunta 14, leia com atenção o parágrafo de abertura do livro *Ruptura: a crise da democracia liberal*, do sociólogo espanhol Manuel Castells, publicado originalmente em 2017:

> "Sopram ventos malignos no planeta azul. Nossas vidas titubeiam no turbilhão de múltiplas crises. Uma crise econômica que se prolonga em precariedade de trabalho e em salários de pobreza. Um terrorismo fanático que fratura a convivência humana, alimenta o medo cotidiano e dá amparo à restrição da liberdade em nome da segurança. Uma marcha aparentemente inelutável rumo à inabitabilidade de nosso único lar, a Terra. Uma permanente ameaça de guerras atrozes como forma de lidar com os conflitos. Uma violência crescente contra as mulheres que ousaram ser elas mesmas. Uma galáxia de comunicação dominada pela mentira, agora chamada pós-verdade. Uma sociedade sem privacidade, na qual nos transformamos em dados. E uma cultura, denominada entretenimento, construída sobre o estímulo de nossos baixos instintos e a comercialização de nossos demônios". (2018, p. 7)

Em fins do século XVIII, o filósofo alemão Immanuel Kant publicou um texto intitulado *Resposta à pergunta: o que é o Iluminismo?* (1784), com reflexões sobre a necessidade da emancipação do indivíduo moderno mediante o uso autônomo do intelecto e da razão, em detrimento das crenças, das superstições e do misticismo religioso. Avalie até que ponto é possível aproximar as preocupações de Castells acerca da crise da democracia liberal no mundo contemporâneo com o ensaio filosófico de Kant, que refletiu sobre a necessidade de construção racional da liberdade individual.

Resposta: (valor 2.0)

O candidato deve demonstrar conhecimento em torno do propósito da Ilustração europeia, exemplificada no manifesto de Kant, que visava estabelecer as bases do individualismo político, econômico e social em fins do século XVIII. Tais ideais se aprofundariam na esteira das Revoluções Americana, Francesa e Industrial no século seguinte. Sendo assim, é preciso mostrar familiaridade com a proposta kantiana de autonomia intelectual do indivíduo, liberto das amarras da natureza e da religião, e capaz de construir de forma consciente a sua própria identidade, orientada por critérios racionais. Junto a isso, requer-se do respondente o conhecimento da proposta de Manuel Castells em seu livro, em que os princípios originários da democracia liberal, a pressupor também o livre-arbítrio e a isonomia ante as leis, as instituições e a representação política, encontram-se em crise no século XXI, inclusive no Brasil. A conjuntura crítica por que passa o sistema democrático contemporâneo assiste ao questionamento de elementos teorizados por Kant e que, após séculos de desenvolvimento e consolidação, ameaça a ordem político-institucional com guerras, com conflitos e com o uso desvirtuado dos meios tecnológicos, bem como dos novos sistemas de comunicação.

Grade de Correção:

100% de acerto - Resposta integral (com evidências do conhecimento da obra de Kant e da articulação com a citação ao livro de Castells) corretamente redigida.
75% de acerto - Resposta integral com problemas de redação.
50% de acerto - Resposta parcial (identificação parcial, seja do texto de Kant seja da obra de Castells) corretamente redigida.
25% de acerto - Resposta parcial com problemas de redação.

15 Com base no mesmo livro de Manuel Castells, faça agora a leitura desse trecho extraído da conclusão do livro, para responder à pergunta 15:

"A experiência histórica mostra que do fundo da opressão e do desespero surgem, sempre, movimentos sociais de diferentes formas que mudam as mentes e, através delas, as instituições. Como aconteceu com o movimento feminista, com a consciência ecológica, com os direitos humanos. Mas também sabemos que, até agora, as demandas profundas demandaram uma substituição institucional a partir da transformação das mentes". (2018, p. 146)

Em 1848, os alemães Karl Marx e Friedrich Engels trouxeram a público o *Manifesto do Partido Comunista*, texto que vai adquirir projeção internacional ao longo do tempo, com grande impacto sobre regimes políticos e movimentos sociais no século XX. A partir da passagem acima extraída do livro *Ruptura*, desenvolva uma resposta capaz de considerar até que ponto a citação de Castells acima transcrita se aproxima ou difere da visão marxista sobre a dinâmica e o sentido das mudanças na História.

Resposta: (valor 2.0)

Cabe ao candidato mostrar familiaridade com a visão da mudança histórica contida no *Manifesto comunista*. Nela, sua força motriz está contida na permanente contradição entre as classes sociais que, mesmo mudando sua fisionomia e seu caráter ao longo do tempo e dos diferentes modos de produção, mantém inalterada a estrutura exploratória, em que o grupo detentor dos meios de produção subjuga aquele outro que apenas detém sua força de trabalho. Assim, apenas parcialmente é possível identificar uma proximidade entre o *Manifesto Comunista* e a citação de Castells, na medida em que este reconhece a emergência de movimentos sociais em contextos de opressão no decurso da história. Por outro lado, o sociólogo espanhol, ao focar a transformação nas mentalidades, nas instituições e na democracia liberal, afasta-se da visão materialista e da dialética histórica proposta por Marx e Engels, para quem a infraestrutura econômica é quem, em última instância, determina vida social, política e cultural de uma determinada época.

Grade de Correção:

100% de acerto - Resposta integral (interpretação adequada do *Manifesto comunista* e sua relação com o livro *Ruptura*) corretamente redigida.
75% de acerto - Resposta integral com problemas de redação.
50% de acerto - Resposta parcial (identificação adequada apenas do manifesto de Marx-Engels ou do livro de Manuel Castells) corretamente redigida.
25% de acerto - Resposta parcial com problemas de redação.

Fim da Prova de Artes e Questões Contemporâneas.